

یک موسسه آموزشی می خواهد اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی فشرده خود را با استفاده از یک سامانه کامپیوتری مدیریت کند. برای این منظور کلاس Course طراحی شده است. این کلاس دارای ۴ ویژگی است. ویژگی Title یک string است که عنوان دوره را نگهداری می کند. ویژگی Attendees آرایه ای از نوع string است و اسامی افراد شرکت کننده را نگهداری می کند. حداکثر ظرفیت هر دوره ۲۰ نفر است. ویژگی Duration تعداد جلسات دوره را نمایش می دهد که فعلا برای تمامی دوره ها ثابت و برابر ۱۰ جلسه است (ویژگی ایستا). ویژگی StartDate تاریخ شروع دوره را ذخیره می کند. جلسات دوره با توجه به فشرده بودن دوره به صورت روزانه و حتی در روزهای تعطیل هم برگزار می شود. فرض کنید کلاس Date و توابع زیر پیاده سازی شده است و نیازی به پیاده سازی توابع ذکر شده نیست.

```
class Date
{
friend ostream &operator <<(ostream &,const Date &);
public:
    Date(int =1,int =1,int =1403);
    void setDate(int, int, int);
    int getDay() const;
    int getMonth()const;
    int getYear() const;
    void print() const;
    Date operator ++();
    Date operator ++(int);
    Date operator +=(int);
private:
    int day;
    int month;
    int year;
    static int DaysofMonth[];
};
```

- ۱- تابع سازنده ای برای کلاس Course پیاده سازی کنید که با دریافت یک رشته برای عنوان دوره و یک شی Date داده های کلاس را مقدار دهی اولیه کند. کد لازم برای مقدار دهی اولیه داده ایستای کلاس (Duration) را هم بنویسید. (۱ نمره)
- ۲- توابع ایستای SetDuration و GetDuration را برای کلاس Course پیاده سازی کنید. دقت کنید که تعداد جلسات مقداری مثبت است که در صورت نادرست بودن مقدار جدید جایگزین مقدار قبلی نخواهد شد. (۱ نمره)
- ۳- تابع SetStartDate و GetStartDate را برای کلاس Course پیاده سازی کنید. تابع SetStartDate با دریافت سه عدد روز، ماه و سال به عنوان پارامتر ورودی تاریخ جدید را به تاریخ شروع دوره نسبت دهد. (۱/۵ نمره)
- ۴- تابع GetEndDate برای کلاس Course پیاده سازی کنید که تاریخ اتمام دوره را برگرداند (تاریخ اتمام دوره با توجه به تاریخ شروع و تعداد جلسات دوره محاسبه می گردد). (۱/۵ نمره)
- ۵- عملگر >> را برای کلاس Course بازتعریف کنید تا با دریافت تعداد افراد شرکت کننده، نام افراد شرکت کننده را از ورودی دریافت کرده و آنها را در آرایه Attendees ذخیره کند. (۱/۵ نمره)
- ۶- عملگر << (درج در جریان) را برای کلاس Course بازتعریف کنید تا عنوان دوره، لیست شرکت کننده ها را به همراه تاریخ شروع و اتمام دوره را چاپ کند. (۱/۵ نمره)
- ۷- تعریف کلاس Course را بدون پیاده سازی توابع درون آن بنویسید. لیست داده ها و توابع کلاس در توضیحات اولیه و سوالات آورده شده است. دقت کنید توابع ثابت و ایستا و دوست را به شکل مناسب درون کلاس مشخص کنید. (۲ نمره)
- ۸- برنامه ای بنویسید که یک شی از کلاس Course با عنوان دوره "Photo Shop" و تاریخ شروع ۱۴۰۳/۱۰/۶ ایجاد کند. سپس لیست شرکت کننده ها را از ورودی دریافت کند. سپس با تغییر تاریخ شروع دوره به ۱۴۰۳/۳/۶ مشخصات دوره (عنوان دوره، لیست شرکت کننده ها، تاریخ شروع و اتمام دوره) را چاپ کند. (۲ نمره)